

Repaso de Unidad 3

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
Puntos	4	2	3	3	6	6	6	6	6	6	4	8	4	4	6	6	10	5	5	100
Obtenidos																				

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Calcular y utilizar medidas de tendencia central y entender gráficos estadísticos.
- ☐ Comprender y aplicar conceptos de probabilidad en la resolución de problemas.
- ☐ Comprender y utilizar razones y proporciones en la resolución de problemas.
- ☐ Aplicar proporciones directas, inversas y compuestas en la resolución de problemas.
- ☐ Identificar y completar sucesiones aritméticas, calcular la diferencia común.
- ☐ Calcular el término enésimo y general de una sucesión aritmética.
- ☐ Utilizar el lenguaje algebraico para representar problemas y resolver ecuaciones mediante la sustitución de valores.
- ☐ Resolver ecuaciones de primer grado y aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas.
- ☐ Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando el método de sustitución, eliminación e igualación.

Contenido:

Unidad 3

Probabilidad y estadística

- 1.1 Mediana y moda 2
- 1.2 Promedio 2
- 1.3 Interpretación de gráficas 3
- 1.4 Eventos mutuamente excluyentes 4
- 1.5 Eventos dependientes e independientes 4

Razones y proporciones

- 2.1 Relaciones proporcionales 5
- 2.2 Constante de proporcionalidad 6
- 2.3 Regla de correspondencia (ecuación) 7
- 2.4 Proporción directa e inversa 7

Sucesiones aritméticas

- 3.1 Completando la sucesión 8
- 3.2 Diferencia de una sucesión 8
- 3.3 Término enésimo 9
- 3.4 Término general 9
- 3.5 Término enésimo 2 10

Ecuaciones lineales

- 4.1 Lenguaje algebraico 10
- 4.2 Sustitución de valores 11
- 4.3 Ecuaciones de primer grado 12
- 4.4 Resolución de problemas 12

Sistemas de ecuaciones

- 5.1 Método de sustitución 13
- 5.2 Método de eliminación 13
- 5.3 Método de igualación 13
- 5.4 Sistema de ecuaciones 2x2 14

Unidad 3

Probabilidad y estadística

1.1 Mediana y moda

Ejemplo 1

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones?
88
- b) Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? 44.5

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
∴ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
∴ Mediana es 44.5

+4 pts

Ejercicio 1

Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 5, 7, 6, 8, 7, 9, 10, 7, 8, 7, 9, 7. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones? _____
- b) Las edades de un grupo de personas son: 15, 17, 15, 18, 19, 14, 15, 13 y 17 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? _____

1.2 Promedio

Ejemplo 2

Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? 26.33
- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos?
69.54

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

+2 pts

Ejercicio 2

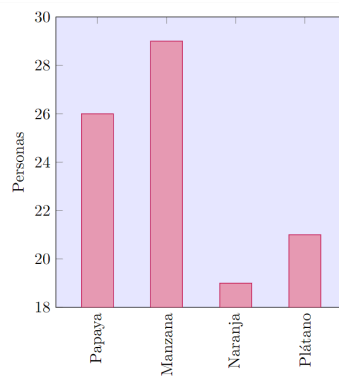
Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las estaturas de un grupo de personas son: 171, 172, 168, 166, 164, 178 y 175 cm, ¿cuál es el **promedio** de la estatura de las personas? _____
- b) En un grupo de 9 personas se registraron los siguientes pesos: 87, 60, 71, 74, 81, 80, 66, 74 y 79 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? _____

1.3 Interpretación de gráficas**Ejemplo 3**

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana

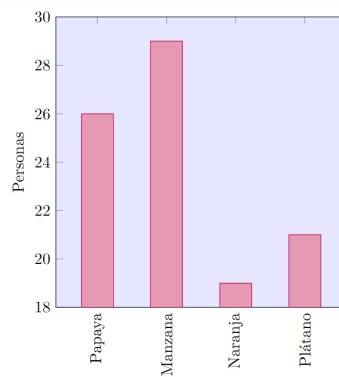


+3 pts

Ejercicio 3

Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? _____
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? _____
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? _____



1.4 Eventos mutuamente excluyentes

Ejemplo 4

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. **Calcula la probabilidad de sacar una pelota blanca.**
- b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

Solución:

+3 pts

Ejercicio 4

Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 10 pelotas azules, 5 verdes, 15 blancas y 20 negras. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.
- b) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. Calcula la probabilidad de sacar una pelota negra.

1.5 Eventos dependientes e independientes

Ejemplo 5

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

+6 pts

Ejercicio 5

Resuelve los siguientes problemas:

- a) Al lanzar un dado tres veces consecutivas, ¿qué probabilidad hay de obtener en el primer dado un 2, en el segundo un 3 y en el tercero un número impar? _____

Razones y proporciones**2.1 Relaciones proporcionales****Ejemplo 6**

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$

$9 \div 2 = 4.5$

$11 \div 3 = 3.\bar{6}$

$13 \div 4 = 3.25$

$15 \div 5 = 3$

 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$

$33.6 \div 14 = 2.4$

$24 \div 10 = 2.4$

$14.4 \div 6 = 2.4$

$4.8 \div 2 = 2.4$

 $\therefore$ es una relación proporcional.

+6 pts

Ejercicio 6

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
2	6
4	12
6	18
8	24
10	33

a)

- A. Proporcional
B. No proporcional

x	y
3	6
4	8
5	10
6	12
7	15

b)

- A. Proporcional
B. No proporcional

2.2 Constante de proporcionalidad

Ejemplo 7

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

a)

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

Solución:

$$\begin{aligned} 2 \div 1 &= 2 \\ 4 \div 2 &= 2 \\ 6 \div 3 &= 2 \\ 8 \div 4 &= 2 \\ 10 \div 5 &= 2 \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } 2.$$

b)

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{16}{5} \div 4 &= \frac{4}{5} \\ \frac{32}{5} \div 8 &= \frac{4}{5} \\ \frac{48}{5} \div 12 &= \frac{4}{5} \\ \frac{64}{5} \div 16 &= \frac{4}{5} \\ 16 \div 20 &= \frac{4}{5} \end{aligned} \quad \therefore \text{La constante de proporcionalidad es } \frac{4}{5}.$$

+6 pts

Ejercicio 7

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

Ejemplo 8

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

a)

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

b)

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

+6 pts

Ejercicio 8

Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
6	7.2
9	10.8
12	14.4
15	18
18	21.6

a)

b)

x	y
18	6
24	8
30	10
36	12
42	14

2.4 Proporción directa e inversa

Ejemplo 9

Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

a)

Solución:
 $2 \div 1 = 2$
 $4 \div 2 = 2$
 $6 \div 3 = 2$
 $8 \div 4 = 2$
 $10 \div 5 = 2$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

b)

Solución:
 $\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$
 $\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
 $\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
 $\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$
 $16 \div 20 = \frac{4}{5}$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.

+6 pts

Ejercicio 9

Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

a)

x	y
6	1
12	2
18	3
24	4
30	5

c)

x	y
1	$\frac{6}{5}$
2	$\frac{12}{5}$
3	$\frac{18}{5}$
4	$\frac{24}{5}$
5	6

b)

x	y
1	$\frac{3}{4}$
2	$\frac{3}{2}$
3	$\frac{9}{4}$
4	3
5	$\frac{15}{4}$

d)

x	y
1	8
2	16
3	24
4	32
5	40

Sucesiones aritméticas**3.1 Completando la sucesión****Ejemplo 10**

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ...b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ...c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

+6 pts

Ejercicio 10

Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) 21, 25, 29, ____, ____, ____, ...

b) 34, 31, 28, ____, ____, ____, ...

c) 92, 86, 80, ____, ____, ____, ...

3.2 Diferencia de una sucesión**Ejemplo 11**

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$ b) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

+4 pts

Ejercicio 11

Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $-15, -10, -5, 0, 5, \dots$ c) $-19, -15, -11, -7, -3, 1, \dots$
b) $-8, -13, -18, -23, -28, -33, \dots$ d) $-4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots$

3.3 Término enésimo**Ejemplo 12**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$ b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

+8 pts

Ejercicio 12

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 45 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -6n + 10$ c) Calcula el término número 55 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -2n + 4$

- b) Calcula el término número 37 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 4n + 5$ d) Calcula el término número 62 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -5n + 15$

3.4 Término general**Ejemplo 13**

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$ b) $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

+4 pts

Ejercicio 13

Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

a) $3, 9, 15, 21, 27, \dots$ _____

b) $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$ _____

c) $-2, 1, 4, 7, 10, \dots$ _____

d) $-57, -65, -73, -81, -89, \dots$ _____

3.5 Término enésimo 2**Ejemplo 14**

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

+4 pts

Ejercicio 14

Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

a) Calcula el término número 15 de la siguiente sucesión aritmética: $11, 18, 25, 32, 39, \dots$

b) Calcula el término número 22 de la siguiente sucesión aritmética: $7, 2, -3, -8, -13, \dots$

Ecuaciones lineales**4.1 Lenguaje algebraico****Ejemplo 15**

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$

Solución: $x^3 + 10$

+6 pts

Ejercicio 15

Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la suma de dos números cualquiera.

quiera.

- b) La mitad del cubo de la suma de dos números cual-

4.2 Sustitución de valores**Ejemplo 16**

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

- b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

+6 pts

Ejercicio 16

Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\left(\frac{x-y}{a+b}\right)^3$ cuando $a = -2$, $b = 7$, $x = -6$ y $y = 4$.

- b) $5m - 2n + x$ cuando $m = -3$, $n = 4$ y $x = 5$.

4.3 Ecuaciones de primer grado

Ejemplo 17

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

+10 pts

Ejercicio 17

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $-3(2x - 5) = -1$

b) $-4(3x + 5) = 5(-2x - 3)$

4.4 Resolución de problemas

Ejemplo 18

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

+5 pts

Ejercicio 18

Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de dos números es 215 y el mayor excede al menor en 31 unidades. ¿Cuáles son estos dos números?

Sistemas de ecuaciones**Ejemplo 19**

Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

5.1 Método de sustitución

:

- ☐ **2** Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ **1** Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

5.2 Método de eliminación

:

- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ **1** Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **2** Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.

5.3 Método de igualación

:

- ☐ **5** Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ **3** Resolver la ecuación resultante.
- ☐ **2** Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ **1** Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ **4** Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

5.4 Sistema de ecuaciones 2x2

Ejemplo 20

Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b)

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$

+5 pts

Ejercicio 19

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales con decimales:

$$-0.2x + 0.4y = 0.6$$

$$x + 2y = -3$$